Reflection:

Qua LAB07 em hiểu cách kết hợp Multi-head self-attention, FFN, residual connection và layer norm thành một Transformer Encoder block. Attention giúp các token trao đổi thông tin với nhau còn positional encoding bổ sung thông tin vị trí để model biết được thứ tự.

Thực nghiệm cho thấy tăng số heads không đảm bảo accuracy tăng. Tăng sequence length giúp giữ thêm ngữ cảnh nhưng làm chi phí attention tăng theo T^2. Error Analysis cho thấy model gặp khó khăn với phủ định, sentiment gián tiếp và bị cắt mất khi đánh giá quan trọng. Attention visualization hỗ trợ quan sát model nhưng không chứng minh nguyên nhân của dự đoán.

Transformer cải thiện khả năng tương tác trực tiếp giữa các token và xử lý song song với RNN, nhưng vẫn phụ thuộc vào dữ liệu, tài nguyên và cần kỹ thuật huấn luyện.

Được quét bằng CamScanner